概率论与数理统计第三次习题课题目

题 1 三维随机变量 (X,Y,Z) 的联合概率密度函数为 $p(x,y,z)=\frac{1}{\pi}e^{x(y+z-x-2)-\frac{1}{2}(y^2+z^2)}$, 其中 $x\geq 0$, $y,z\in R$, 求:

1. 求 (X,Y) 的联合概率密度;
2. 判断随机变量 Y 与 Z 是否独立, 并说明理由。

题 2 设随机变量 X,Y 的联合概率密度函数为

$$f_{X,Y}(x,y)=\frac{1+xy(x^2-y^2)}{4},\qquad |x|\leq 1,|y|\leq 1.$$

求 $X+Y$ 的概率分布函数 F_{X+Y}。

题 3 设随机变量 $X\sim N(0,1)$, 随机变量 W 服从分布律 $\begin{pmatrix} W & 1 & -1 \\ P & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, X 与 W 相互独立。令 $Y=XW$。证明:

1. $Y\sim N(0,1)$;
2. $Cov(X,Y)=0$;
3. X 与 Y 不独立。

(这个例子表明两个正态分布随机变量相互不相关并不能推出这两个随机变量独立。只有当两个随机变量是二元正态分布时, 不相关才与独立等价。)

题 4 设随机变量 X, Y 独立, 都服从标准正态分布 $N(0,1)$, (X,Y) 的联合密度函数记为 $f(x,y)$;

1. 证明; 函数 $g(x,y)=\begin{cases} f(x,y)+\dfrac{xy}{100}, & when\ x^2+y^2\leq 1 \\ f(x,y), & when\ x^2+y^2>1 \end{cases}$, 是二维概率密度函数。
2. 若随机变量 (U,V) 的密度函数为 $g(x,y)$, 证明: U, V 都服从标准正态分布 $N(0,1)$, 但 (U,V) 不服从二维正态分布。

(这个例子表明各分量为正态推不出联合分布为正态。)

题 5 设 X 和 Y 独立同分布, 都服从期望为 1 的指数分布. 令 $U=\max(X,Y)$, $V=\min(X,Y)$.

1. 求 (U,V) 的联合概率密度函数;
2. 求 U, V 的期望和相关系数;
3. 证明: $U-V$ 和 V 相互独立。

题 6 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(\mu,\mu,\sigma^2,\sigma^2,\rho)$.

1. 当 $\rho=0$ 时, 求 $E[\max(X,Y)]$;
2. 当 $\mu=0,\sigma^2=1$ 时, 求 $E[\max(X,Y)]$;
3. 当 $\mu=0,\sigma^2=1$ 时, 求 $X-Y$ 与 XY 的协方差及相关系数。

概率论与数理统计第三次习题课题目解答

题 1 三维随机变量 (X,Y,Z) 的联合概率密度函数为 $p(x,y,z)=\frac{1}{\pi}e^{x(y+z-x-2)-\frac{1}{2}(y^2+z^2)}$, 其中 $x\geq 0$, $y,z\in R$, 求:

1. 求 (X,Y) 的联合概率密度;
2. 判断随机变量 Y 与 Z 是否独立，并说明理由。

解:

(1)

$$\begin{aligned}p_{X,Y}(x,y)&=\int_{-\infty}^{+\infty}p_{X,Y,Z}(x,y,z)\,dz=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}e^{x(y+z-x-2)-\frac{1}{2}\left(y^2+z^2\right)}dz\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}e^{-\frac{1}{2}z^2+xz-\frac{1}{2}x^2+x\left(y-\frac{1}{2}x-2\right)-\frac{1}{2}y^2}dz=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}e^{-\frac{(z-x)^2}{2}+x\left(y-\frac{1}{2}x-2\right)-\frac{1}{2}y^2}dz\\&=\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{x\left(y-\frac{1}{2}x-2\right)-\frac{1}{2}y^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(z-x)^2}{2}}dz=\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}-2x}.\end{aligned}$$

.

$p_{X,Y}(x,y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}-2x}I_{x\geq 0,y\in R}$.

(2)

$p_{X,Y,Z}(x,y,z)=\frac{1}{\pi}e^{x(y+z-x-2)-\frac{1}{2}\left(y^2+z^2\right)}=2e^{-2x}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(z-x)^2}{2}}$

做随机变量的变换 $\begin{cases}U=X\\V=Y-X\\W=Z-X\end{cases}$

则反函数为 $\begin{cases}x=u\\y=v+u\\z=w+u\end{cases}$ $J=\begin{vmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&0&1\end{vmatrix}=1$

(U,V,W) 的联合概率密度函数为

$$\begin{aligned}p_{U,V,W}(u,v,w)&=p_{X,Y,Z}(u,v+u,w+u)\cdot|J|\\&=2e^{-2u}I_{u\geq 0}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{v^2}{2}}I_{v\in R}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{w^2}{2}}I_{w\in R}\end{aligned}$$

.

所以 (U,V,W) 相互独立.

考虑 $Cov(Y,Z)=Cov(V+U,W+U)=Cov(U,U)=D(U)>0$,

所以随机变量 Y 与 Z 相关，一定不独立.

题 2 设随机变量 X,Y 的联合概率密度函数为

$$f_{X,Y}(x,y)=\frac{1+xy(x^2-y^2)}{4},\qquad |x|\leq 1,|y|\leq 1.$$

求 $X+Y$ 的概率分布函数 F_{X+Y}。

解法 1:

$$
\begin{aligned}
f_{X+Y}(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(u-v,v)dv \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+(u-v)v[(u-v)^2-v^2]}{4} I_{|u-v|\le 1,|v|\le 1} dv \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+(u-v)v[u^2-2uv]}{4} I_{u-1\le v\le 1+u,-1\le v\le 1} dv \\
&= I_{\max\{u-1,-1\}\le \max\{u+1,1\}} \int_{\max\{u-1,-1\}}^{\min\{u+1,1\}} \frac{1+(u-v)v[u^2-2uv]}{4} dv \\
&= I_{-2\le u\le 2} \int_{\frac{u}{2}-1+\left|\frac{u}{2}\right|}^{\frac{u}{2}+1-\left|\frac{u}{2}\right|} \frac{1+(u-v)v[u^2-2uv]}{4} dv \\
&= I_{-2\le u\le 2} \int_{-1+\left|\frac{u}{2}\right|}^{1-\left|\frac{u}{2}\right|} \frac{1-2u\left[\frac{u^2}{4}-w^2\right]w}{4} dw \qquad \left(\text{注意积分的对称性，令} w=v-\frac{u}{2}\right) \\
&= I_{-2\le u\le 2} \int_{-1+\left|\frac{u}{2}\right|}^{1-\left|\frac{u}{2}\right|} \frac{1}{4} dw \\
&= I_{-2\le u\le 2} \frac{2-|u|}{4}.
\end{aligned}
$$

于是 $z \ge -2$ 时,

$$
\begin{aligned}
F_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{z} f_{X+Y}(u)du &= \int_{-2}^{\min\{2,z\}} \frac{2-|u|}{4} du \\
&= I_{z\ge 2} + I_{-2\le z<2}\left(\frac{1}{2} + \int_0^z \frac{2-u\cdot \operatorname{sgn}(z)}{4} du\right) \\
&= I_{z\ge 2} + I_{-2\le z<2}\left(\frac{1}{2} + \frac{z}{2} - \frac{z^2\cdot \operatorname{sgn}(z)}{8}\right) \\
&= I_{z\ge 2} + I_{-2\le z<2}\left(\frac{1}{2} + \frac{z}{2} - \frac{z|z|}{8}\right).
\end{aligned}
$$

解法 2: 由于 X,Y 联合概率密度函数关于自变量 (x,y) 具有一定对称性，所以考虑对称的变量替换

$$
\begin{cases} u &= x+y, \\ v &= x-y, \end{cases}
$$

由此解得

$$
\begin{cases} x &= (u+v)/2, \\ y &= (u-v)/2, \end{cases}
$$

于是得到 $U=X+Y$ 和 $V=X-Y$ 的联合概率密度函数

$$
\begin{aligned}
f_{U,V}(u,v) &= f_{X,Y}\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) \frac{1}{\left|\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\right|} \\
&= \frac{1+\frac{u^2-v^2}{4}uv}{8} I_{\left|\frac{u+v}{2}\right|\le 1,\left|\frac{u-v}{2}\right|\le 1}.
\end{aligned}
$$

所以，

$$\begin{aligned}
f_{X+Y}(u) = f_U(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u,v)dv \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+\frac{u^2-v^2}{4}uv}{8} I_{|u+v|\le 2,|u-v|\le 2} dv \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{8} I_{|u+v|\le 2,|u-v|\le 2} dv \qquad \text{(利用了积分的对称性)} \\
&= \frac{1}{8}\int_{-\infty}^{+\infty} I_{-2+|u|\le v\le 2-|u|} dv \\
&= \frac{2-|u|}{4} I_{|u|\le 2}.
\end{aligned}$$

然后，再象解法 1 中那样求出 F_{X+Y}。

解法 3：直接计算 $X+Y$ 的概率分布函数

$$\begin{aligned}
F_{X+Y}(z) &= P(X+Y\le z) \\
&= \iint\limits_{x+y\le z} f_{X,Y}(x,y)dxdy \\
&= \iint\limits_{\mathbb{R}^2} \frac{1+xy(x^2-y^2)}{4} I_{|x|\le 1,|y|\le 1,x+y\le z} dxdy \\
&= \frac{1}{4}\iint\limits_{\mathbb{R}^2} I_{|x|\le 1,|y|\le 1,x+y\le z} dxdy + \iint\limits_{\mathbb{R}^2} \frac{xy(x^2-y^2)}{4} I_{|x|\le 1,|y|\le 1,x+y\le z} dxdy \\
&= \frac{1}{4}\iint\limits_{\mathbb{R}^2} I_{|x|\le 1,|y|\le 1,x+y\le z} dxdy \qquad \text{(上式第 2 个积分关于 } (x,y)\mapsto(y,x) \text{ 具有对称性)} \\
&= I_{-2\le z<0}\frac{(z+2)^2}{8} + I_{0\le z<2}\left(1-\frac{(2-z)^2}{8}\right) + I_{z\ge 2}.
\end{aligned}$$

这与前两个解法求得的 F_{X+Y} 是相同的。

题 3 设随机变量 $X\sim N(0,1)$, 随机变量 W 服从分布律 $\begin{pmatrix} W & 1 & -1 \\ P & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, X 与 W 相互独立。令 $Y=XW$。

证明: (1). $Y\sim N(0,1)$, (2). $Cov(X,Y)=0$, (3). X 与 Y 不独立。

(这个例子表明两个正态分布随机变量相互不相关并不能推出这两个随机变量独立。只有当两个随机变量是二元正态分布时，不相关才与独立等价。)

解：（1）利用全概率公式

$$\begin{aligned}
F_Y(y) &= P(Y\le y) \\
&= P(Y\le y|W=1)\cdot P(W=1) + P(Y\le y|W=-1)\cdot P(W=-1) \\
&= P(X\le y)\cdot\frac{1}{2} + P(X\ge -y)\cdot\frac{1}{2} \\
&= P(X\le y)\cdot\frac{1}{2} + P(X\le y)\cdot\frac{1}{2} \\
&= \Phi(y).
\end{aligned}$$

所以 $Y \sim N(0,1)$.

(2) 利用全期望公式

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(XY|W=1)\cdot P(W=1) + E(XY|W=-1)\cdot P(W=-1) \\ &= E(X^2)\cdot\frac{1}{2} + E(-X^2)\cdot\frac{1}{2} \\ &= 0. \end{aligned}$$

E(X)=0，E(Y)=0，所以 $Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)\cdot E(Y) = 0$.

(3) 举一反例，因为 $p_{XY}(1,0) = 0, p_X(1) > 0, p_Y(0) > 0$，所以 X 与 Y 不独立。

或取定 $P(X \in (0,\frac{1}{2}), Y \in (1,2)) = 0$,

但是 $P(X \in (0,\frac{1}{2})) > 0, P(Y \in (1,2)) > 0)$，所以不独立。

题 4 设随机变量 X，Y 独立，都服从标准正态分布 $N(0,1)$，(X,Y) 的联合密度函数记为 $f(x,y)$；

1. 证明；函数 $g(x,y) = \begin{cases} f(x,y) + \dfrac{xy}{100}, & when\ x^2+y^2 \le 1 \\ f(x,y), & when\ x^2+y^2 > 1 \end{cases}$，是二维概率密度函数。
2. 若随机变量 (U,V) 的密度函数为 $g(x,y)$，证明：U，V 都服从标准正态分布 $N(0,1)$，但 (U,V) 不服从二维正态分布。

注：本例说明各分量为正态推不出联合分布为正态。

解：

1. 证明：$f(x,y) = \frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，当 $x^2+y^2 \le 1$ 时，$f(x,y) = \frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} \ge \frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}} > \frac{1}{100}$,
   所以当 $x^2+y^2 \le 1$ 时，$g(x,y) \ge 0$,
   又因为

$$\begin{aligned} \iint_{R^2} g(x,y)dxdy &= \iint_{x^2+y^2\le 1} (f(x,y) + \frac{xy}{100})dxdy + \iint_{x^2+y^2>1} f(x,y)dxdy \\ &= \iint_{R^2} f(x,y)dxdy + \iint_{x^2+y^2\le 1} \frac{xy}{100}dxdy \\ &= 1. \end{aligned}$$

   所以 $g(x,y) = \begin{cases} f(x,y) + \dfrac{xy}{100}, & when\ x^2+y^2 \le 1 \\ f(x,y), & when\ x^2+y^2 > 1 \end{cases}$，是二维概率密度函数。

2. 随机变量 (U,V) 的密度函数为 $g(x,y)$，则随机变量 U 的概率密度函数为：

$$\begin{aligned} f_U(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)dy \\ &= \int_{-\infty}^{-\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy + \int_{\sqrt{1-x^2}}^{+\infty} f(x,y)dy + \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (f(x,y) + \frac{xy}{100})dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy. \end{aligned}$$

因为 $f(x,y)$ 为独立标准正态分布联合密度，U 为标准正态分布. 同理可得 V 为标准正态分布，但是 U,V 的联合密度函数为 $g(x,y)=\begin{cases} f(x,y)+\dfrac{xy}{100}, & when\ x^2+y^2\le 1 \\ f(x,y), & when\ x^2+y^2>1 \end{cases}$，$U,V$ 不服从二维正态分布.

题 5 设 X 和 Y 独立同分布，都服从期望为 1 的指数分布. 令 $U=\max(X,Y)$，$V=\min(X,Y)$.

1. 求 (U,V) 的联合概率密度函数;
2. 求 U，V 的期望和相关系数;
3. 证明：$U-V$ 和 V 相互独立.

解:

1. 求 (U,V) 的联合概率密度函数.

$$\begin{aligned} F_{U,V} &= P(U\le u, V\le v) \\ &= P(U\le u)-P(U\le u, V>v) \\ &= P(X\le u, Y\le U)-P(v<X\le u, v<Y\le u) \\ &= P(X\le u)P(Y\le U)-P(v<X\le u)P(v<Y\le u) \\ &= \begin{cases} (1-e^{-u})^2; & 0\le u<v \\ (1-e^{-u})^2-(e^{-v}-e^{-u})^2; & 0\le v\le u \\ 0; & otherwise \end{cases} \end{aligned}$$

从而

$$f_{U,V}(u,v)=\frac{\partial^2 F_{U,V}(u,v)}{\partial u\partial v}=2e^{-(u+v)}I_{0<v<u}.$$

2. 求 U，V 的期望和相关系数;

$$\begin{aligned} F_U(u) &= P(U\le u) \\ &= P(X\le u, Y\le u) \\ &= \begin{cases} (1-e^{-u})^2; & u\ge 0 \\ 0; & u\le <0 \end{cases} \end{aligned}$$

从而 $f_U(u)=\frac{dF_U(u)}{du}=2(1-e^{-u})e^{-u}I_{u>0}$,
或者通过对联合密度积分也可以得到边际密度:

$$f_U(u)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u,v)dv=I_{u>0}\int_0^u 2e^{-(u+v)}dv=2(1-e^{-u})e^{-u}I_{u>0}.$$

同理可得，$f_V(v)=2e^{-2v}I_{v>0}$.
进而可得到期望与方差如下:

$$E(U)=\int_0^{+\infty} uf_U(u)du=\frac{3}{2},\quad E(V)=\int_0^{+\infty} vf_U(v)du=\frac{1}{2},$$

$$E(U^2)=\int_0^{+\infty} u^2f_U(u)du=\frac{7}{2},\quad E(V^2)=\int_0^{+\infty} v^2f_U(v)du=\frac{1}{2},$$

$$Var(U) = E(U^2) - (E(U))^2 = \frac{5}{4}, \quad Var(V) = E(V^2) - (E(V))^2 = \frac{1}{4},$$

最后计算

$$E(UV) = \iint_{R^2} uv f_{U,V}(u,v)dudv = \iint_{0\le v\le u<\infty} uv 2e^{-(u+v)}dudv = 1$$

或者 $E(UV) = E(XY) = EXEY = 1$.

所以 U 和 V 的协方差为

$$Cov(U,V) = E(UV) - EUEV = 1 - \frac{3}{2}\times\frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

或者

$$Cov(U,V) = \frac{Var(U+V) - Var(U) - Var(V)}{2} = \frac{Var(X+Y) - Var(U) - Var(V)}{2}$$

$$= \frac{Var(X) + Var(Y) - Var(U) - Var(V)}{2} = \frac{1}{4}.$$

U 和 V 的相关系数为

$$Corr(U,V) = \frac{Cov(U,V)}{\sqrt{Var(U)}\sqrt{Var(V)}} = \frac{\frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{5}{4}}\sqrt{\frac{1}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

3. 证明：$U-V$ 和 V 相互独立.

分别计算 $U-V$ 和 V 的联合密度和边际密度为

$$f_{U-V,V}(w,v) = f_{U,V}(w+v,v)\big|\det\frac{\partial(w+v,v)}{\partial(w,v)}\big| = 2e^{-(w+2v)}I_{w>0,v>0},$$

$$f_{U-V}(w) = \int_{-\infty}^{\infty} 2e^{-(w+2v)}I_{w>0,v>0}dv = e^{-w}I_{w>0},$$

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} 2e^{-(w+2v)}I_{w>0,v>0}dw = 2e^{-2v}I_{v>0}.$$

所以，$U-V$ 和 V 相互独立.

或者

$$F_{U-V,V}(w,v) = P(U-V\le w, V\le v) = P(U-V\le w) - P(U-V\le w, V>v)$$
$$= P(|X-Y|\le w) - P(|X-Y|\le w, X>v, Y>v)$$
$$= 2\Big[\frac{1}{2} - \int_w^{+\infty}\int_0^{x-w} e^{-(x+y)}dxdy - \big(\int_v^{+\infty}\int_v^{x} e^{-(x+y)}dxdy - \int_{w+v}^{+\infty}\int_v^{x-w} e^{-(x+y)}dxdy\big)\Big]$$
$$= 2\Big[\frac{1}{2} - \int_w^{+\infty} e^{-x}(1-e^{-(x-w)})dx - \big(\int_v^{+\infty} e^{-x}(e^{-v}-e^{-x})dx - \int_{w+v}^{+\infty} e^{-x}(e^{-v}-e^{-x+w})dx\big)\Big]$$
$$= 1 - e^{-w} - e^{-2v} + e^{-(w+2v)} = (1-e^{-w})(1-e^{-2v}).$$

所以，$U-V$ 和 V 相互独立.

题 6 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(\mu,\mu,\sigma^2,\sigma^2,\rho)$.

1. 当 $\rho=0$ 时，求 $E[\max(X,Y)]$;
2. 当 $\mu=0,\sigma^2=1$ 时，求 $E[\max(X,Y)]$;
3. 当 $\mu=0,\sigma^2=1$ 时，求 $X-Y$ 与 XY 的协方差及相关系数。

解:

1. 记 $X^*=(x-\mu)/\sigma, Y^*=(Y-\mu)/\sigma$，则 X^* 与 Y^* 独立，都服从 $N(0,1)$ 分布。先求 $E[\max(X^*,Y^*)]$。因为

$$\max(X^*,Y^*)=\frac{X^*+Y^*+|X^*-Y^*|}{2}$$

又由于 $X^*-Y^*\sim N(0,2)$，所以

$$\begin{aligned}E[\max(X^*,Y^*)]&=\frac{E(X^*)+E(Y^*)+E(|X^*-Y^*|)}{2}\\&=\frac{E(|X^*-Y^*|)}{2}\\&=\frac{1}{2\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}\int_{-\infty}^{\infty}|t|e^{-t^2/4}dt\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}te^{-t^2/4}dt\\&=-\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{\infty}d(e^{-t^2/4})\\&=\frac{1}{\sqrt{\pi}}.\end{aligned}$$

又因为

$$E[\max(X^*,Y^*)]=E[\max(\frac{X-\mu}{\sigma},\frac{Y-\mu}{\sigma})]=\frac{E[\max(X,Y)]-\mu}{\sigma}$$

由此即得

$$E[\max(X,Y)]=a+\sigma E[\max(X^*,Y^*)]=a+\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

2. 由于

$$\max(X,Y)=\frac{X+Y+|X-Y|}{2}$$

所以

$$E[\max(X,Y)]=\frac{E(X)+E(Y)+E(|X-Y|)}{2}=\frac{E(|X-Y|)}{2}$$

又由于 $X-Y\sim N(0,2(1-\rho))$，所以

$$E[\max(X,Y)]=\frac{1}{2\sqrt{2\pi}\sqrt{2(1-\rho)}}\int_{-\infty}^{\infty}|t|e^{-t^2/4(1-\rho)}dt=\sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}$$

3. 因为

$$\begin{aligned}Cov(X-Y,XY)&=Cov(X,XY)-Cov(Y,XY)\\&=E(X^2Y)-E(X)E(XY)-E(Y^2X)+E(Y)E(XY)\\&=E(X^2Y)-E(XY^2)\end{aligned}$$

又由对称性，$E(X^2Y)=E(XY^2)$，所以 $Cov(X-Y,XY)=0, Corr(X-Y,XY)=0.$
这表明，当 $\mu=0,\sigma^2=1$ 时，$X-Y$ 与 XY 不相关。